

ezDAQ – Benutzerhandbuch

Messdatenerfassung, Live-Ansicht und Analyse mit NI-cDAQ

Version 0.6.1

6. November 2026

Malte Flehmke, Sebastian Junghans
Institut für Produktionsmanagement und -technik (IPMT), Technische Universität Hamburg

Inhalt

1 Einleitung **3**
- 1.1 Unterstützte Module . . . 3
- 1.2 Voraussetzungen und Installation . . . 3
- 1.3 Die Oberfläche im Überblick . . . 4

2 Schnellstart: die erste Messung **5**

3 Konfiguration **6**
- 3.1 Angeschlossene Geräte . . . 6
- 3.2 Kanalkonfiguration . . . 6
- 3.3 Messeinstellungen . . . 8
- 3.4 Speichereinstellungen . . . 9
- 3.5 Konfiguration speichern und laden . . . 9
- 3.6 Sensor-Datenbank . . . 9

4 Messen **11**
- 4.1 Starten und Stoppen . . . 11
- 4.2 Speicherpuffer . . . 11
- 4.3 Trigger . . . 11

5 Live-Ansicht **13**
- 5.1 Darstellung festlegen . . . 13
- 5.2 Mehrere Kanäle in einem Plot . . . 14
- 5.3 Plot-Einstellungen . . . 15
- 5.4 Zahlenwert . . . 15
- 5.5 Eigenes Fenster . . . 16

6 Messdateien **17**
- 6.1 Was gespeichert wird . . . 17
- 6.2 Parquet oder CSV? . . . 17
- 6.3 Messdaten in anderen Programmen öffnen . . . 17

7 Analyse **18**
- 7.1 Dateien laden . . . 18
- 7.2 Kanäle darstellen . . . 18
- 7.3 Analysefunktionen . . . 19

8 Einstellungen und Hilfe **20**

9 Fehlerbehebung **21**

10 Anhang **22**
- 10.1 Tastenkürzel . . . 22
- 10.2 Inhalt der Metadaten-Datei . . . 22

1 Einleitung

ezDAQ ist eine Windows-Anwendung zur Messdatenerfassung mit Messsystemen von National Instruments (NI-cDAQ). Sie deckt den ganzen Ablauf einer Messung ab:

- **Konfiguration:** angeschlossene Module erkennen, Kanäle zuordnen, benennen und skalieren, Abtastrate und Speicherung festlegen,
- **Messen:** Messwerte live anzeigen und gleichzeitig auf die Festplatte schreiben, manuell oder über einen Trigger gestartet und gestoppt,
- **Analyse:** gespeicherte Messungen laden, darstellen, vermessen und mit FFT, Filtern und Glättung auswerten.

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung Schritt für Schritt. Wer schnell loslegen möchte, beginnt mit Kapitel Schnellstart: die erste Messung.

1.1 Unterstützte Module

Modul	Messart	Kanäle	Abtastrate
NI 9215	Spannung ±10 V	4	frei wählbar
NI 9234	Spannung ±5 V oder IEPE (Beschleunigung, Mikrofon)	4	nur 51 200 Hz / n (n = 1 … 31), also 51 200 … 1 651,6 S/s
NI 9210	Thermoelement	4	höchstens 14,3 S/s
NI 9213	Thermoelement (J, K, T, E, N, R, S, B)	16	höchstens 100 S/s, abhängig von Kanalzahl und Timing-Modus
NI 9235	Dehnungsmessstreifen, 120-Ω-Viertelbrücke	8	nur 50 000 Hz / n (n = 5 … 63), also 10 000 … 793,7 S/s

Module verschiedener Typen lassen sich in einer Messung kombinieren. Wenn sie sich keinen gemeinsamen Takt teilen können (zum Beispiel ein NI 9210 neben einem schnellen NI 9234), teilt ezDAQ die Messung automatisch in mehrere synchron laufende Gruppen auf. Mehr dazu im Abschnitt Abtastrate.

1.2 Voraussetzungen und Installation

- **Windows 10 oder 11.**
- **NI-DAQmx-Treiber (Runtime)** von National Instruments. Der Treiber ist nicht Teil von ezDAQ und muss einmalig mit Administratorrechten installiert werden. Ohne ihn startet ezDAQ trotzdem, findet aber keine Geräte.
- **ezDAQ selbst** gibt es als Installer (`ezDAQ-Setup-<Version>.exe`) oder als Ordner, der direkt gestartet werden kann (`ezDAQ.exe`). Der Installer fragt zu Beginn, ob für alle Benutzer (mit Administratorrechten) oder nur für den eigenen Benutzer (ohne Administratorrechte) installiert werden soll.

> **Hinweis:** Beim ersten Start kann Windows SmartScreen vor einem „unbekannten Herausgeber" warnen, weil das Programm nicht signiert ist. Über *Weitere Informationen → Trotzdem ausführen* lässt es sich starten.

Die Einstellungen von ezDAQ (zuletzt verwendete Konfiguration, Sprache, Design, Fensterpositionen) liegen im Benutzerprofil unter `%APPDATA%\ezDAQ`. Die Messdaten landen in dem Ordner, den Sie als Speicherort wählen.

1.3 Die Oberfläche im Überblick

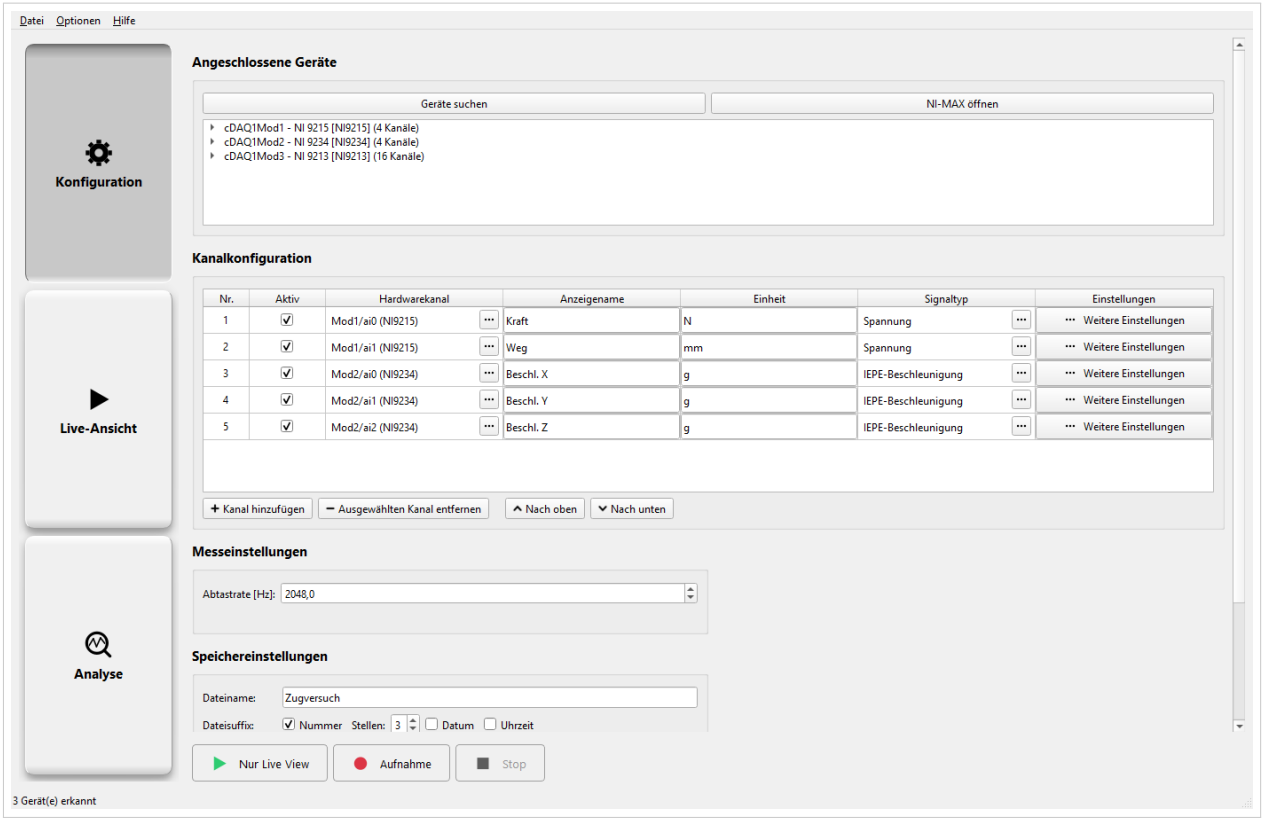


Abbildung 1.1: Das Hauptfenster mit der Konfigurationsseite

- **Navigation (links):** *Konfiguration*, *Live-Ansicht* und *Analyse*. Ein Klick wechselt die Seite. Eine laufende Messung läuft beim Wechsel weiter.
- **Menüleiste:**
  - *Datei:* Konfiguration speichern und laden, Messung laden, Beenden.
  - *Optionen:* Sprache, Design (hell/dunkel), Live-View-Darstellung, Sensor-Datenbank, Trigger-Einstellungen.
  - *Hilfe:* dieses Handbuch (**F1**), Nach Updates suchen, Über.
- **Statusleiste (unten):** zeigt, was gerade passiert, zum Beispiel wie viele Geräte erkannt wurden oder ob eine Messung läuft. Während Daten gespeichert werden, steht links ein **roter Punkt**.

2 Schnellstart: die erste Messung

1. **Hardware anschließen** und ezDAQ starten. Die Geräte werden beim Start automatisch gesucht und erscheinen unter *Angeschlossene Geräte*.
2. **Kanal anlegen:** Unter *Kanalkonfiguration* auf **Kanal hinzufügen** klicken. ezDAQ belegt die Zeile mit dem ersten freien Hardwarekanal.
3. **Kanal einrichten:** Anzeigename und Einheit eintragen, bei Bedarf über **Signaltyp** und **Weitere Einstellungen** Signalart, Skalierung oder Sensitivität setzen.
4. **Abtastrate** unter *Messeinstellungen* eintragen.
5. **Speichern einrichten:** unter *Speichereinstellungen* einen Dateinamen eintragen und mit **Speicherort wählen** den Zielordner festlegen.
6. **Testen ohne Speichern: Nur Live View** zeigt die Messwerte an, ohne etwas zu speichern. Damit lassen sich Verkabelung und Skalierung prüfen.
7. **Aufnehmen: Aufnahme** (oder **F5**) startet die Messung mit Speicherung, **Stop** (oder **F8**) beendet sie.
8. **Auswerten:** Auf der Seite *Analyse* die gespeicherte Datei hineinziehen und einen Kanal auf den Plot ziehen.

> **Tipp:** Mit *Datei → Konfiguration speichern* lässt sich ein fertig eingerichteter Messaufbau als Datei ablegen und später mit *Konfiguration laden* wiederherstellen.

3 Konfiguration

Die Seite *Konfiguration* enthält alles, was vor einer Messung festgelegt wird. ezDAQ merkt sich den zuletzt verwendeten Stand und stellt ihn beim nächsten Start wieder her.

3.1 Angeschlossene Geräte

Die Liste zeigt alle Module, die der NI-DAQmx-Treiber meldet, mit Typ und Kanalzahl. Ein Klick auf den Pfeil vor einem Modul klappt seine Kanäle auf.

- **Geräte suchen** startet die Suche erneut, zum Beispiel nachdem ein Modul eingesteckt wurde. Beim Wechsel auf die Konfigurationsseite wird die Liste außerdem automatisch aktualisiert.
- **NI-MAX öffnen** startet den *NI Measurement & Automation Explorer*. Dort lassen sich Geräte reservieren, umbenennen und testen.

Zwei Sonderfälle werden in der Liste markiert und mit einer Meldung angezeigt:

- **nicht verbunden:** Das Gerät ist im Treiber eingetragen, antwortet aber nicht, etwa ein ausgestecktes oder über das Netzwerk nicht erreichbares cDAQ-Chassis.
- **nicht unterstützt:** Das Modul wird von ezDAQ (noch) nicht unterstützt.

Die Kanäle solcher Geräte lassen sich nicht auswählen.

3.2 Kanalkonfiguration

Jede Zeile der Tabelle ist ein Messkanal:

Spalte	Bedeutung
Nr.	laufende Nummer, gleichzeitig die Reihenfolge der Spalten in der Messdatei
Aktiv	nur aktive Kanäle werden gemessen und gespeichert
Hardwarekanal	der physische Eingang, z. B. `Mod1/ai0 (NI9215)`
Anzeigename	Name des Kanals in Live-Ansicht, Messdatei und Analyse
Einheit	physikalische Einheit des skalierten Werts, z. B. N, mm, g, °C
Signaltyp	Spannung, IEPE-Beschleunigung, Thermoelement oder Dehnung
Einstellungen	**Weitere Einstellungen:** Skalierung, Sensitivität usw. (siehe unten)

Unter der Tabelle:

- **Kanal hinzufügen** legt eine neue Zeile mit dem ersten freien Hardwarekanal an.
- **Ausgewählten Kanal entfernen** löscht die markierten Zeilen.
- **Nach oben / Nach unten** verschieben die markierten Zeilen, mit allen Einstellungen. Die Reihenfolge bestimmt die Spaltenreihenfolge in der Messdatei. Mehrere Zeilen lassen sich mit gedrückter Strg-Taste markieren und gemeinsam verschieben.

3.2.1 Hardwarekanal zuweisen und tauschen

Ein Klick auf die Schaltfläche **…** in der Spalte *Hardwarekanal* öffnet die Kanalauswahl, gruppiert nach Modul.

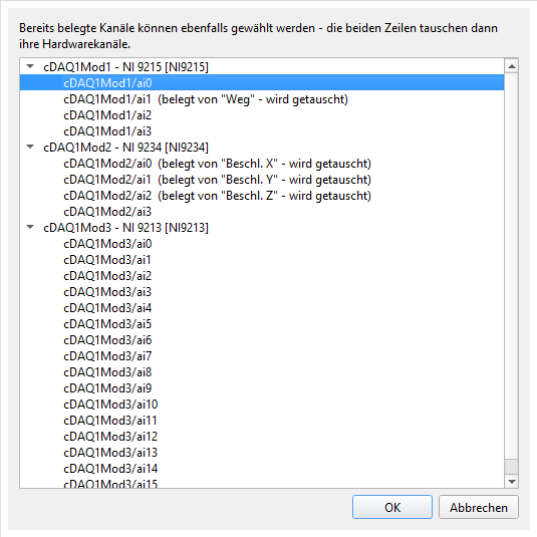


Abbildung 3.1: Kanalauswahl mit bereits belegten Kanälen

Kanäle, die schon einer anderen Zeile zugeordnet sind, stehen mit dem Zusatz *belegt von „…" – wird getauscht* in der Liste. Wählt man einen solchen Kanal, **tauschen die beiden Zeilen ihre Hardwarekanäle**. Name, Einheit und alle übrigen Einstellungen bleiben dabei in ihrer Zeile. So lässt sich die Zuordnung auch dann ändern, wenn alle Eingänge belegt sind.

Liegt der neue Kanal auf einem anderen Modultyp, passt ezDAQ den Signaltyp an, falls das neue Modul den bisherigen nicht beherrscht. Ein IEPE-Kanal, der auf ein NI 9215 wechselt, wird zum Beispiel zum Spannungskanal.

3.2.2 Signaltyp

Welche Signaltypen zur Wahl stehen, hängt vom Modul ab:

Modul	Signaltypen
NI 9215	Spannung
NI 9234	Spannung, IEPE-Beschleunigung
NI 9210, NI 9213	Thermoelement
NI 9235	Dehnung

Beim Signaltyp **IEPE-Beschleunigung** versorgt das NI 9234 den Sensor mit dem IEPE-Konstantstrom (2 mA). Der Treiber rechnet die Spannung mit der eingetragenen Sensitivität direkt in g um.

3.2.3 Weitere Einstellungen

Weitere Einstellungen öffnet die Parameter des Kanals. Angezeigt werden nur die Felder, die für den Signaltyp eine Rolle spielen.

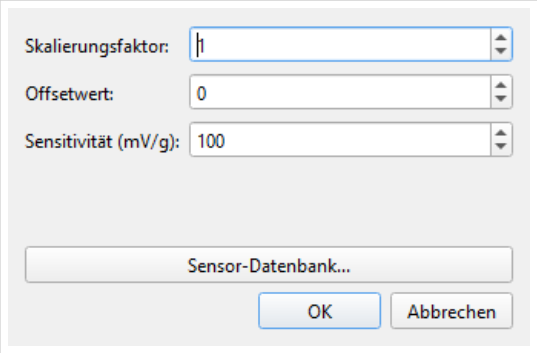


Abbildung 3.2: Kanaleinstellungen eines IEPE-Kanals

- **Skalierungsfaktor** und **Offsetwert** (alle Signaltypen): ezDAQ rechnet jeden Messwert um nach

  Wert = Rohwert × Skalierungsfaktor + Offset.

  Beispiel: Ein Kraftsensor liefert 0 … 10 V für 0 … 2500 N, also Skalierungsfaktor 250 und Offset 0, Einheit N.

- **Sensitivität (mV/g)** (IEPE): aus dem Kalibrierschein des Sensors.
- **Thermoelement-Typ** (Thermoelement): J, K, T, E, N, R, S oder B.
- **ADC-Timing-Modus** (nur NI 9213): *Hohe Auflösung* (genauer, langsamer) oder *Hohe Geschwindigkeit*. Die Einstellung gilt immer für alle Kanäle desselben Moduls und begrenzt die mögliche Abtastrate (siehe Abtastrate).
- **Gage-Faktor (k)**, **Brückentyp** und **Zuleitungswiderstand (Ω)** (Dehnung): Daten des Dehnungsmessstreifens. Brückentyp *Viertelbrücke (1 aktives Gitter)* oder *Viertelbrücke (1 aktives + 1 Dummy-Gitter)*.
- **2-Punkt-Kalibrierung …** (Thermoelement): Zwei bekannte Referenzpunkte eintragen, zum Beispiel Eiswasser (0 °C) und siedendes Wasser (100 °C), jeweils mit dem gemessenen und dem bekannten Sollwert. ezDAQ berechnet Skalierung und Offset daraus automatisch.
- **Sensor-Datenbank …** öffnet den Sensorkatalog, um Sensitivitäten nachzuschlagen (siehe Sensor-Datenbank).

3.3 Messeinstellungen

3.3.1 Abtastrate

Die **Abtastrate [Hz]** gibt an, wie viele Messwerte pro Sekunde und Kanal aufgenommen werden. Einige Module können nicht jede Rate:

- **NI 9234:** nur 51 200 Hz / n (n = 1 … 31). ezDAQ meldet beim Start den nächsten gültigen Wert, zum Beispiel 2048 Hz statt 2000 Hz.
- **NI 9235:** nur 50 000 Hz / n (n = 5 … 63).
- **NI 9210:** höchstens 14,3 S/s.
- **NI 9213:** höchstens 100 S/s für das ganze Modul. Im Modus *Hohe Auflösung* teilen sich alle aktiven Kanäle eines Moduls rund 18 S/s, bei 16 Kanälen ergibt das etwa 1,1 S/s. Im Modus *Hohe Geschwindigkeit* sind es bei 16 Kanälen etwa 84 S/s.

Unter dem Eingabefeld zeigt ezDAQ, mit welcher Rate tatsächlich gemessen wird. Liegt die gewünschte Rate über der Grenze eines Moduls, misst dieses Modul mit seinem Höchstwert, die anderen weiterhin mit der Zielrate. In der Messdatei haben dann alle Kanäle denselben Zeittakt. Die langsameren Kanäle wiederholen ihren letzten Wert, bis ein neuer kommt, und ihre tatsächliche Rate steht in den Metadaten.

3.4 Speichereinstellungen

- **Dateiname:** Grundname der Messung, zum Beispiel `Zugversuch`.
- **Dateisuffix:** wird automatisch an den Namen gehängt, in der Reihenfolge *Name_Datum_Uhrzeit_Nummer*:
  - **Nummer** mit wählbarer Stellenzahl (`_001`, `_002`, …): Es wird die nächste freie Nummer im Speicherort genommen.
  - **Datum** (`JJJJMMTT`) und **Uhrzeit** (`HHMMSS`) des Messstarts.
- **Speicherformat: Parquet (empfohlen)** oder **CSV**, siehe Messdateien.
- **Messzyklus / Unbegrenzt:** Ist *Unbegrenzt (bis Speicherplatz voll)* abgewählt, endet jede Aufnahme automatisch nach der eingestellten Anzahl *Messwerte*, *Sekunden*, *Minuten* oder *Stunden*. Gezählt wird dabei nach dem Takt der Messhardware, nicht nach der PC-Uhr.
- **Speicherort:** Ordner, in den die Messdateien geschrieben werden.

> **Wichtig:** ezDAQ überschreibt nie eine vorhandene Messung. Ist das Nummernsuffix ausgeschaltet und der Name im Speicherort schon vergeben, erscheint eine Fehlermeldung, und die Messung startet nicht.

3.5 Konfiguration speichern und laden

Über *Datei → Konfiguration speichern …* wird der komplette Messaufbau als JSON-Datei gespeichert: Kanäle mit allen Einstellungen, Abtastrate, Speicheroptionen und Darstellung der Live-Ansicht. *Datei → Konfiguration laden …* stellt ihn wieder her. So lassen sich wiederkehrende Versuche schnell einrichten oder an Kolleginnen und Kollegen weitergeben.

3.6 Sensor-Datenbank

Unter *Optionen → Sensor-Datenbank …* (oder über die Schaltfläche in den Kanaleinstellungen) liegt ein Katalog der vorhandenen Sensoren. Er speichert Kategorie, Hersteller, Seriennummer, Notizen und je Messachse eine oder mehrere Messbereichs-Varianten mit Sensitivität.

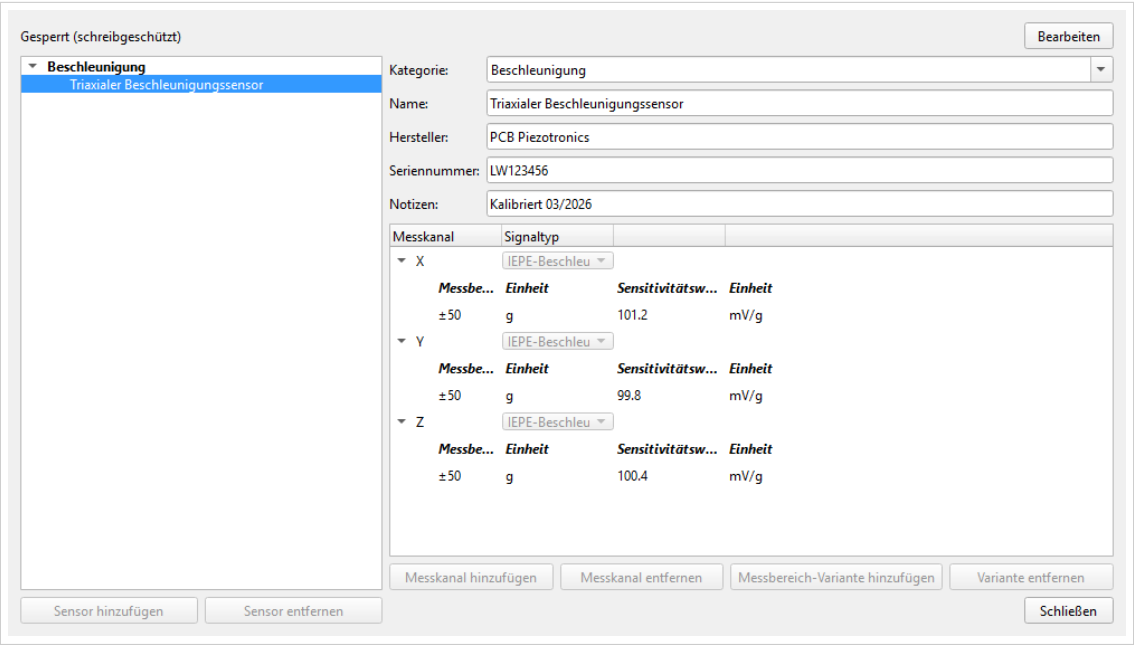


Abbildung 3.3: Sensor-Datenbank

Die Datenbank dient zum Nachschlagen. Die passende Sensitivität wird von Hand in die Kanaleinstellungen übernommen. Sie ist schreibgeschützt; zum Ändern auf **Bearbeiten** klicken und das Passwort eingeben (bei der zuständigen Laborbetreuung erfragen). Änderungen werden sofort gespeichert.

4 Messen

4.1 Starten und Stoppen

Die drei Schaltflächen stehen auf der Konfigurationsseite und in der Live-Ansicht:

Schaltfläche	Taste	Wirkung
Nur Live View		misst und zeigt an, **speichert aber nichts**
Aufnahme	F5	misst, zeigt an und **speichert** in den Speicherort
Stop	F8	beendet die Messung, die Datei wird abgeschlossen

Vor dem Start prüft ezDAQ die Einstellungen, zum Beispiel ob jeder aktive Kanal einen Hardwarekanal hat, ob die Abtastrate zu den Modulen passt und ob ein Speicherort gewählt ist. Ein Problem wird mit einer Meldung erklärt.

Die Statusleiste zeigt während der Messung, ob gespeichert wird (*Aufnahme läuft … – Daten werden gespeichert*, mit rotem Punkt) oder nur angezeigt (*Live-Ansicht … – es wird nichts gespeichert*).

4.2 Speicherpuffer

Während einer Aufnahme zeigt die Live-Ansicht unten den **Speicherpuffer (Schreib-Rückstand)**: die aktuelle Dateigröße und wie viele Messwerte noch nicht auf die Festplatte geschrieben wurden. Normalerweise steht der Balken nahe 0 % und ist grün. Ab 70 % wird er orange, ab 90 % rot. Läuft er voll, gehen Messwerte verloren; ezDAQ meldet das am Ende der Messung. Ursache ist meist ein zu langsames oder fast volles Ziellaufwerk, zum Beispiel ein Netzlaufwerk.

4.3 Trigger

Ein Trigger startet oder stoppt die Aufnahme automatisch. Eingestellt wird er unter *Optionen → Trigger-Einstellungen …*, getrennt für **Start** und **Stopp**.

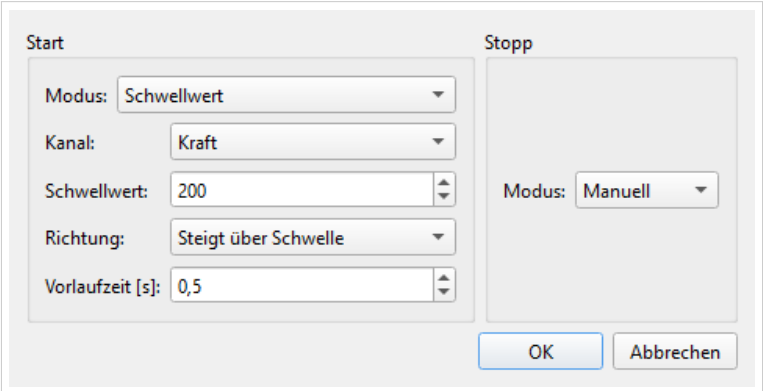


Abbildung 4.1: Trigger-Einstellungen mit Schwellwert-Start

Für jede Seite gibt es drei Modi:

- **Manuell:** kein Trigger, gestartet bzw. gestoppt wird von Hand.

- **Schwellwert:** löst aus, wenn ein Kanal eine Schwelle kreuzt. Einzustellen sind **Kanal**, **Schwellwert** (in der Einheit des Kanals) und **Richtung**: *Steigt über Schwelle*, *Fällt unter Schwelle* oder *Betrag überschreitet Schwelle*. Beim Start-Trigger legt die **Vorlaufzeit [s]** fest, wie viele Sekunden **vor** dem Auslösen mitgespeichert werden.
- **Seriell (USB):** löst aus, wenn an einem COM-Port ein bestimmter Text ankommt, zum Beispiel von einem Arduino oder einer Prüfmaschine. Einzustellen sind **COM-Port** (mit **Aktualisieren** neu einlesen), **Baudrate** und **Erwartetes Signal**. Es zählt nur eine exakte Übereinstimmung. Unter **Seriellen Trigger testen** lässt sich vorher prüfen, ob das Signal ankommt.

4.3.1 Ablauf mit Trigger

1. Trigger einstellen und mit **OK** übernehmen.
2. **Trigger scharf schalten** klicken (Konfigurationsseite oder Live-Ansicht). Die Messung läuft an und wird angezeigt, gespeichert wird noch nicht. Ein Banner zeigt, worauf gewartet wird.
3. Sobald der Start-Trigger auslöst, beginnt die Aufnahme, inklusive Vorlaufzeit.
4. Die Aufnahme endet mit dem Stopp-Trigger, dem Messzyklus oder **Stop**.
5. Solange der Trigger scharf ist, wartet ezDAQ danach **automatisch auf den nächsten Auslöser**, jeweils mit neuer Datei (Nummernsuffix). So lassen sich Versuchsreihen ohne Eingriff aufnehmen.
6. **Trigger entschärfen** beendet die Reihe.

5 Live-Ansicht

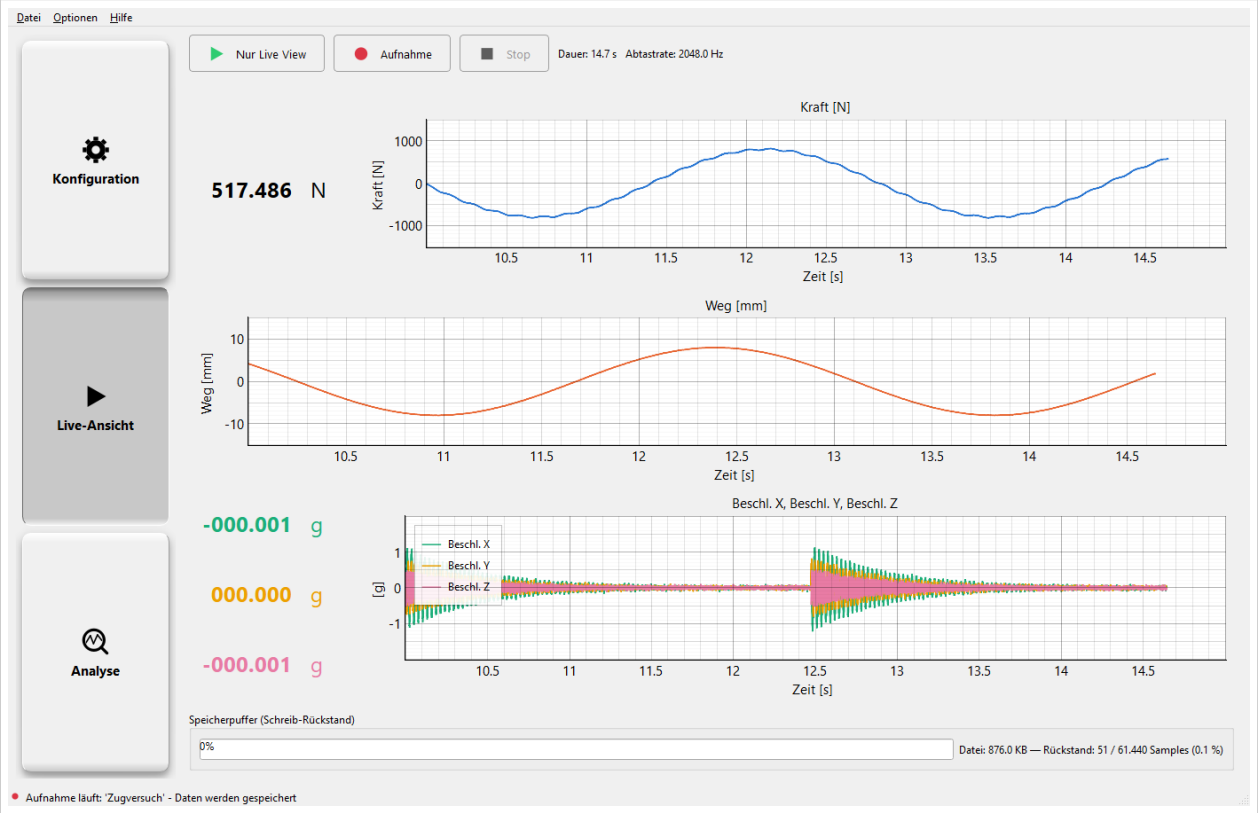


Abbildung 5.1: Live-Ansicht während einer Aufnahme

Die Live-Ansicht zeigt die Messwerte in Echtzeit, wie ein Oszilloskop: Die Kurve läuft von links nach rechts durch das eingestellte Zeitfenster und beginnt danach wieder links. Die Zeitachse zeigt die echte Messzeit, also zum Beispiel 10 … 15 s im dritten Durchlauf. Oben stehen Laufzeit und Abtastrate.

Schon vor dem Start zeigt die Live-Ansicht die konfigurierten Kanäle als leere Plots, damit sich die Darstellung vorbereiten lässt.

5.1 Darstellung festlegen

Optionen → Live-View-Darstellung festlegen öffnet die Einstellungen der Live-Ansicht. Sie gelten sofort, auch während einer laufenden Messung, und werden mit der Konfiguration gespeichert.

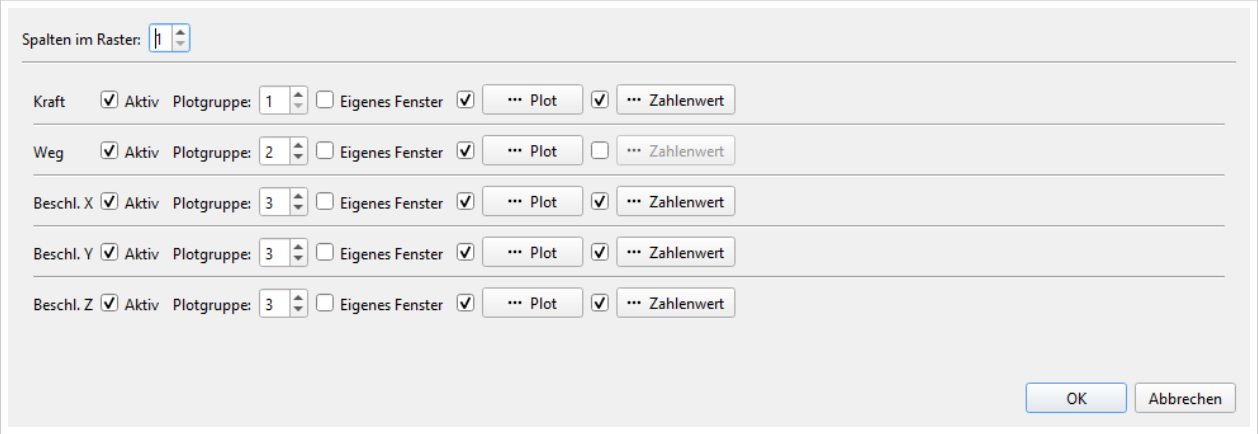


Abbildung 5.2: Live-View-Darstellung

- **Spalten im Raster:** wie viele Plots nebeneinander stehen (1 … 4).
- Pro Kanal:
  - **Aktiv:** Kanal in der Live-Ansicht anzeigen. Gemessen und gespeichert wird er unabhängig davon.
  - **Plotgruppe:** Kanäle mit gleicher Nummer teilen sich einen Plot, siehe Mehrere Kanäle in einem Plot.
  - **Eigenes Fenster:** Plot in einem eigenen, frei verschiebbaren Fenster statt im Raster.
  - Häkchen + **Plot:** Kurve anzeigen; die Schaltfläche öffnet die Plot-Einstellungen.
  - Häkchen + **Zahlenwert:** aktuellen Messwert groß neben dem Plot anzeigen; die Schaltfläche öffnet die Zahlenwert-Einstellungen.

Plot und Zahlenwert lassen sich frei kombinieren, etwa nur die Zahl ohne Kurve.

5.2 Mehrere Kanäle in einem Plot

Kanäle mit **gleicher Plotgruppe** werden gemeinsam in einen Plot gezeichnet, verschiedene Nummern ergeben eigene Plots. Vorgabe ist 1, 2, 3, …, also ein Plot pro Kanal. Die Plots werden nach Nummer sortiert; über die Nummern lässt sich damit auch die Reihenfolge der Plots ändern.

Im Bild oben haben *Beschl. X*, *Beschl. Y* und *Beschl. Z* die Plotgruppe 3 und teilen sich einen Plot:

- Die Kurven behalten ihre Farbe, eine **Legende** zeigt die Namen.
- Es gibt **eine gemeinsame Y-Achse**. Bei gleicher Einheit heißt sie zum Beispiel „[g]“, bei verschiedenen Einheiten werden alle aufgezählt. Die Autoskalierung berücksichtigt alle Kurven.
- Die Zahlenwerte stehen **untereinander in der Kurvenfarbe**.
- Zeitspanne, Hintergrund, Gitter, Y-Bereich, Achsenbeschriftungen, *Plot an/aus* und *Eigenes Fenster* gelten für den ganzen Plot. Ändert man sie bei einem Kanal der Gruppe, ändern sie sich für alle. Kurvenfarbe, Linienbreite und Zahlenformat bleiben pro Kanal.

5.3 Plot-Einstellungen

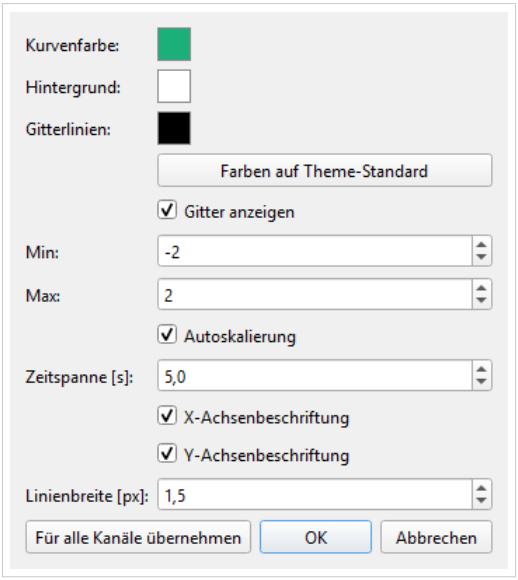


Abbildung 5.3: Plot-Einstellungen

- **Kurvenfarbe, Hintergrund, Gitterlinien:** Klick auf das Farbfeld. **Farben auf Theme-Standard** setzt sie zurück, sodass sie wieder dem hellen bzw. dunklen Design folgen.
- **Gitter anzeigen:** Gitterlinien ein/aus.
- **Min / Max:** fester Y-Bereich.
- **Autoskalierung:** Solange alle Werte im festen Bereich liegen, bleibt er stehen. Verlässt ein Wert den Bereich, passt sich die Achse automatisch an. Ohne Haken bleibt immer der feste Bereich.
- **Zeitspanne [s]:** Breite des Zeitfensters.
- **X- / Y-Achsenbeschriftung:** Achsentitel ein/aus. Spart Platz bei vielen Plots.
- **Linienbreite [px]:** Stärke der Kurve, für Beamer oder Screenshots gern größer.
- **Für alle Kanäle übernehmen:** überträgt alle Werte dieses Dialogs auf jeden Kanal.

5.4 Zahlenwert

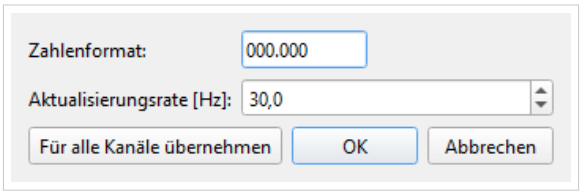


Abbildung 5.4: Zahlenwert-Einstellungen

- **Zahlenformat:** als Muster, zum Beispiel `000.000` für drei Vor- und drei Nachkommastellen. Passt ein Wert nicht in die Vorkommastellen, erscheinen Rauten (###) statt einer abgeschnittenen Zahl.
- **Aktualisierungsrate [Hz]:** wie oft die Zahl neu geschrieben wird. Dazwischen wird **gemittelt**: Die Anzeige zeigt den Mittelwert über das Intervall, nicht einen zufälligen Einzelwert. Niedrige Werte beruhigen eine verrauschte Anzeige. Kurve und gespeicherte Daten sind davon nicht betroffen.

5.5 Eigenes Fenster

Mit **Eigenes Fenster** erscheint ein Plot, auch ein gemeinsamer Plot mehrerer Kanäle, in einem eigenen Fenster, zum Beispiel auf einem zweiten Bildschirm. Position und Größe werden gespeichert. Schließt man das Fenster, kehrt der Plot ins Raster der Live-Ansicht zurück.

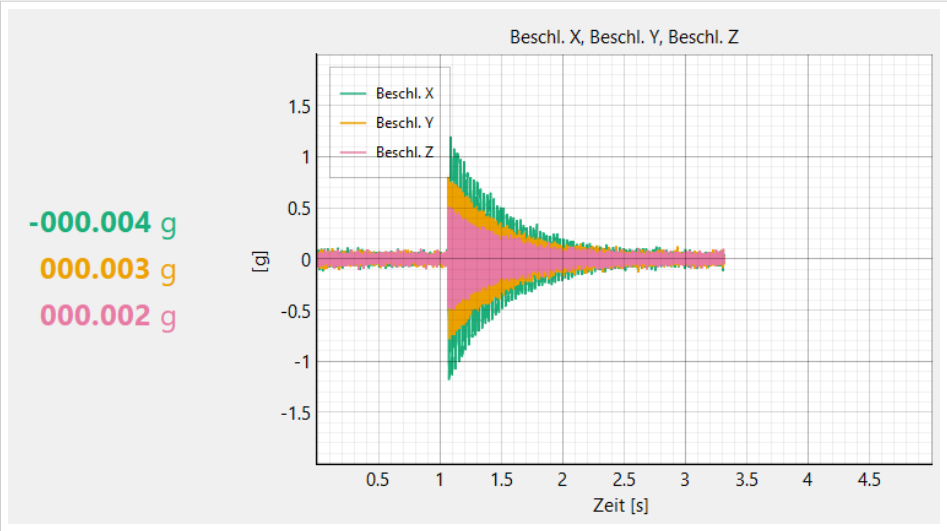


Abbildung 5.5: Gemeinsamer Plot im eigenen Fenster

6 Messdateien

6.1 Was gespeichert wird

Jede Aufnahme erzeugt im Speicherort zwei Dateien:

- **`<Name>.parquet`** oder **`<Name>.csv`:** die Messdaten,
- **`<Name>_info.json`:** die Metadaten, also Startzeit, Dauer, Abtastrate(n), Hardware und alle Kanäle mit Einheit, Skalierung und Einstellungen.

Die Messdatei ist eine Tabelle mit der Spalte **`time_s`** (Zeit in Sekunden seit Aufnahmebeginn) und **einer Spalte pro aktivem Kanal**, benannt nach dem Anzeigenamen. Die Werte sind bereits skaliert, also in der eingetragenen Einheit.

6.2 Parquet oder CSV?

	Parquet (empfohlen)	**CSV**
Dateigröße	klein (komprimiert)	groß (Text)
Einlesen	sehr schnell, auch einzelne Kanäle	langsam bei großen Dateien
Öffnen in Excel	nicht direkt	direkt
Bei Absturz während der Messung	Datei nicht lesbar	Daten bis zum Absturz erhalten

> **Hinweis:** Eine Parquet-Datei wird erst beim Stoppen fertig geschrieben. Während der Messung oder nach einem Absturz lässt sie sich nicht öffnen. Wer ein Abbrechen der Messung befürchtet (Stromausfall, sehr lange Messungen), wählt CSV.

6.3 Messdaten in anderen Programmen öffnen

Python (pandas):

```python
import pandas as pd
df = pd.read_parquet("Zugversuch_001.parquet")
kraft = pd.read_parquet("Zugversuch_001.parquet", columns=["time_s", "Kraft"])
```

MATLAB:

```
T = parquetread("Zugversuch_001.parquet");
plot(T.time_s, T.Kraft)
```

Excel: CSV-Dateien öffnen sich direkt. ezDAQ schreibt einen Punkt als Dezimaltrennzeichen und Kommas zwischen den Spalten. Bei deutschem Excel am besten über *Daten → Aus Text/CSV* importieren und dort das Trennzeichen *Komma* wählen.

7 Analyse

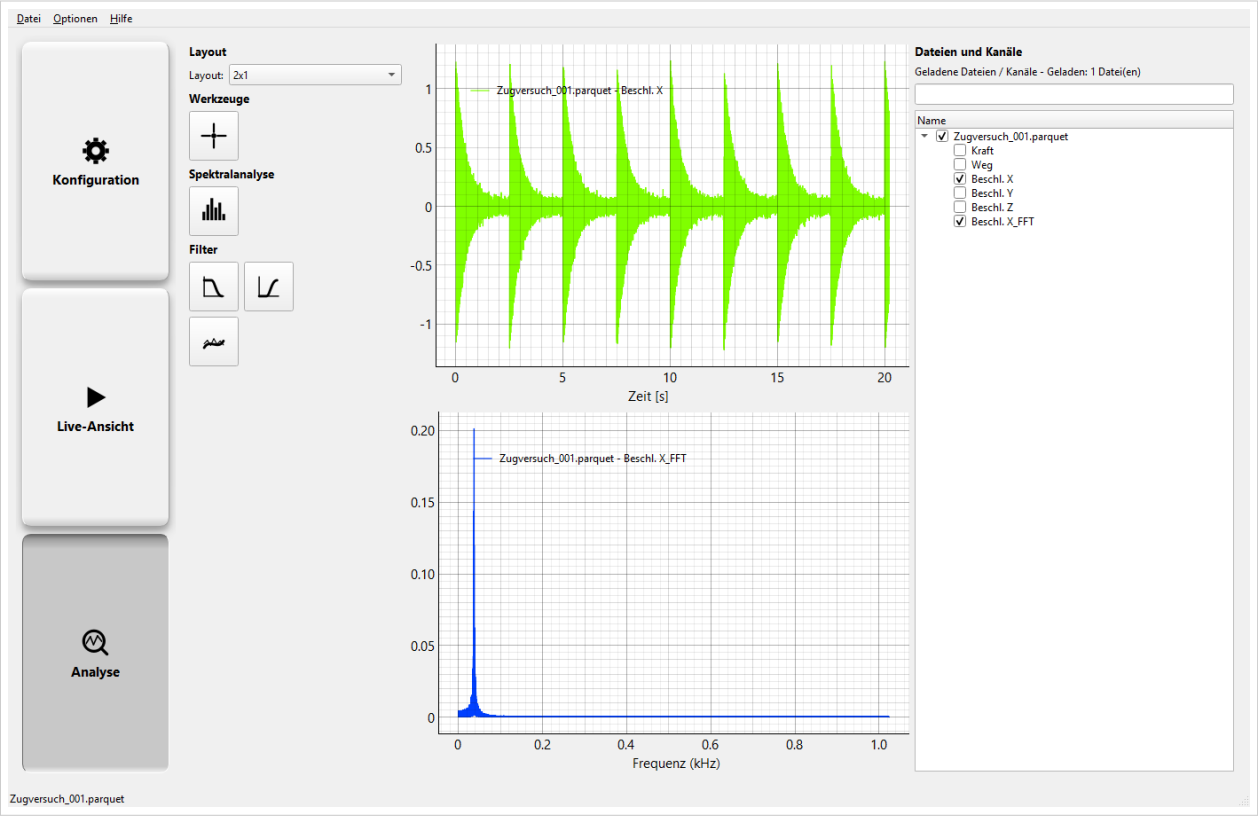


Abbildung 7.1: Analyse-Ansicht mit Zeitsignal und FFT

7.1 Dateien laden

Messdateien (`.parquet` oder `.csv`) entweder in die Analyse-Ansicht **ziehen** (Drag & Drop aus dem Explorer, auch mehrere auf einmal) oder über *Datei → Messung laden …* öffnen. Die passende `_info.json` wird automatisch mitgeladen. Rechts unter *Dateien und Kanäle* erscheint jede Datei mit ihren Kanälen. Das Suchfeld darüber filtert nach Datei- und Kanalnamen.

7.2 Kanäle darstellen

- **Layout** (links): 1×1, 2×1, 3×1, 4×1 oder 2×2 Plots.
- Einen Kanal aus der Liste **auf einen Plot ziehen**, um ihn dort anzuzeigen. Danach blendet das Häkchen vor dem Kanal (oder vor der Datei) ihn ein und aus.
- **Zoomen und verschieben:** Mausrad zoomt, linke Maustaste verschiebt, rechte Maustaste gedrückt halten und ziehen zoomt in eine Achse. Die kleine Schaltfläche **A** unten links im Plot und *View All* im Rechtsklick-Menü zeigen wieder alles.
- **Messcursor** (Werkzeuge): blendet ein Fadenkreuz ein, das am nächstgelegenen Messpunkt einrastet und dessen x- und y-Wert anzeigt.
- **Entfernen:** Rechtsklick auf Datei oder Kanal → *Datei aus Analyse löschen* bzw. *Kanal aus Analyse löschen* (oder Taste **Entf**). Die Datei auf der Festplatte bleibt dabei unverändert.

7.3 Analysefunktionen

Funktion	Ergebnis	Parameter
FFT	Frequenzspektrum (Amplitude über Frequenz)	–
Tiefpass	gefiltertes Signal, Anteile oberhalb der Grenzfrequenz gedämpft	Grenzfrequenz (Hz)
Hochpass	gefiltertes Signal, Anteile unterhalb der Grenzfrequenz gedämpft	Grenzfrequenz (Hz)
Glättung	gleitender Mittelwert	Fenstergröße (Samples)

Nach einem Klick auf die Funktion wählt man Kanal und Parameter und bestätigt mit **Ausführen**.

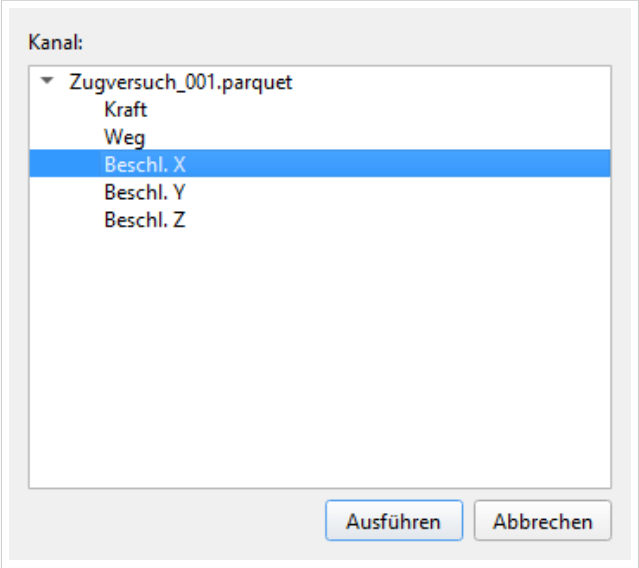


Abbildung 7.2: Kanal für die FFT auswählen

Das Ergebnis erscheint als **neuer Kanal unter der Quelldatei**, zum Beispiel *Beschl. X_FFT*, und lässt sich wie jeder andere Kanal auf einen Plot ziehen. Ein Rechtsklick darauf bietet *Als CSV speichern …* bzw. *Als Parquet speichern …* sowie *Analyseergebnis entfernen*.

> **Hinweis:** Für die FFT braucht ezDAQ die Abtastrate. Sie wird aus den Metadaten gelesen oder, falls diese fehlen, aus der Zeitspalte bestimmt. Bei Kanälen langsamer Module (z. B. NI 9210 neben einem NI 9234) rechnet ezDAQ automatisch mit deren echter Rate.

8 Einstellungen und Hilfe

- **Sprache:** *Optionen → Sprache* schaltet zwischen Deutsch und Englisch um, sofort und ohne Neustart.
- **Design:** *Optionen → Design* wechselt zwischen *Hell* und *Dunkel*.
- **Handbuch:** *Hilfe → Handbuch (PDF)* oder **F1** öffnet dieses Handbuch in der eingestellten Sprache.
- **Updates:** ezDAQ prüft beim Start einmal im Hintergrund, ob es eine neue Version gibt, und meldet sie. *Hilfe → Nach Updates suchen …* prüft von Hand. Die Release-Seite enthält Änderungen und Installer.
- **Über:** Version und Kurzbeschreibung.

9 Fehlerbehebung

Problem	Ursache und Lösung
Keine Geräte gefunden	NI-DAQmx-Treiber installiert? Chassis eingeschaltet und verbunden? Ein Netzwerk-Chassis muss in NI-MAX für diesen PC reserviert sein. Danach **Geräte suchen**.
Gerät *nicht verbunden*	Das Gerät ist im Treiber bekannt, antwortet aber nicht. Kabel und Netzwerk prüfen, in NI-MAX testen.
Modul *nicht unterstützt*	Das Modul kennt ezDAQ (noch) nicht; seine Kanäle sind nicht wählbar.
Meldung zur Abtastrate beim Start	Die Rate passt nicht zu einem Modul (z. B. NI 9234 nur 51 200 Hz / n). Den vorgeschlagenen gültigen Wert übernehmen.
Eine Messung mit dem Namen … existiert bereits	Anderen Dateinamen wählen oder das Nummernsuffix einschalten.
Kanal hat noch keinen Hardwarekanal	In der Zeile über **…** einen Kanal zuweisen oder die Zeile deaktivieren.
Speicherpuffer wird orange/rot	Das Ziellaufwerk ist zu langsam oder fast voll. Lokales Laufwerk verwenden, Platz schaffen, ggf. Abtastrate senken.
Parquet-Datei lässt sich nicht öffnen	Die Messung wurde nicht regulär gestoppt (Absturz). Für solche Fälle CSV verwenden.
Serieller Trigger reagiert nicht	COM-Port und Baudrate prüfen, das erwartete Signal muss exakt übereinstimmen. Mit **Seriellen Trigger testen** kontrollieren.
Live-Ansicht ruckelt	Weniger Kanäle gleichzeitig anzeigen, mehrere Kanäle in einem Plot zusammenfassen oder die Zeitspanne verkürzen. Die Messdaten sind davon nicht betroffen.
Handbuch öffnet sich nicht	Es ist kein PDF-Programm eingerichtet. Die Meldung zeigt, wo die Datei liegt.

10 Anhang

10.1 Tastenkürzel

Taste	Funktion
F1	Handbuch öffnen
F5	Aufnahme starten (mit Speichern)
F8	Messung stoppen
Entf	in der Analyse: markierte Datei/Kanal aus der Ansicht entfernen

10.2 Inhalt der Metadaten-Datei

Die Datei `<Name>_info.json` ist eine Textdatei im JSON-Format. Wichtige Einträge:

Eintrag	Inhalt
`measurement_name`	Name der Messung
`start_time`, `end_time`, `duration_seconds`	Beginn, Ende und Dauer
`sample_rate_hz`, `target_sample_rate_hz`	tatsächlicher Takt der Datei und eingestellte Zielrate
`rate_groups`	bei gemischten Modulen: welche Kanäle mit welcher Rate gemessen wurden
`storage_format`	`parquet` oder `csv`
`hardware`	erkannte Module mit Typ und Kanalzahl
`channels`	alle Kanäle mit Name, Einheit, Skalierung, Signaltyp und Parametern